

Para um projeto **Python + MySQL**, uma boa prática é colocar as credenciais do banco em um arquivo `.env`, evitando deixar usuário e senha diretamente no código.

1. Instale o `python-dotenv`

No terminal:

```
pip install python-dotenv
```

2. Crie o arquivo `.env`

Na raiz do projeto:

```
meu_projeto/  
├── .env  
├── main.py  
├── database/  
│   └── conexao.py  
└── ...
```

O conteúdo do `.env` pode ser:

```
DB_HOST=localhost  
DB_PORT=3306  
DB_USER=root  
DB_PASSWORD=123456  
DB_NAME=loja
```

Se sua senha possuir caracteres especiais, normalmente você pode mantê-la como está. Evite colocar espaços desnecessários.

3. Crie a classe de conexão

Por exemplo, `database/conexao.py`:

```
import os  
import mysql.connector  
from dotenv import load_dotenv
```

```
load_dotenv()
```

```
class Conexao:
```

```

@staticmethod
def conectar():

    return mysql.connector.connect(
        host=os.getenv("DB_HOST"),
        port=int(os.getenv("DB_PORT")),
        user=os.getenv("DB_USER"),
        password=os.getenv("DB_PASSWORD"),
        database=os.getenv("DB_NAME")
    )

```

Instale também o driver:

```
pip install mysql-connector-python
```

4. Usando a conexão

No seu programa:

```
from database.conexao import Conexao
```

try:

```

conexao = Conexao.conectar()

print("Conectado ao MySQL!")

cursor = conexao.cursor()

cursor.execute("SELECT * FROM tb_produtos")

produtos = cursor.fetchall()

for produto in produtos:
    print(produto)

```

except Exception as e:

```
print(f"Erro ao conectar ao banco: {e}")
```

finally:

```

if 'conexao' in locals() and conexao.is_connected():
    cursor.close()

```

```
conexao.close()
print("Conexão encerrada.")
```

5. Muito importante: **.env** não deve ir para o Git

Crie um arquivo **.gitignore**:

```
.env
__pycache__/*
*.pyc
```

Assim, sua senha não será enviada para o GitHub.

Uma estrutura mais organizada para o seu projeto **Python + MySQL + POO + DAO** ficaria:

```
vendas/
├── .env
├── .gitignore
├── main.py
├── model/
│   └── produto.py
├── dao/
│   └── produto_dao.py
├── database/
│   └── conexao.py
└── service/
    └── produto_service.py
```

Dessa forma, o **.env** fica responsável **somente pelas configurações**, enquanto **Conexao** centraliza o acesso ao MySQL. Isso combina bem com a arquitetura POO/DAO que você está trabalhando.